

OtoStok PRO - Ultimate Sistem Dokümantasyonu Analizi

Giriş ve Genel Bakış

OtoStok PRO - Ultimate Sistem Dokümantasyonu, otomotiv yedek parça ticareti yapan işletmeler için uçtan uca dijital yönetim sunan profesyonel bir yazılım ekosistemini detaylandırmaktadır. Ultimate Edition v1.2 sürümü ile modern PHP mimarisi üzerine kurulu sistem; stok takibi, satış süreçleri (POS), cari müşteri yönetimi (CRM) ve teknik tanılama modüllerini tek bir çatı altında birleştirerek işletmelere 'akıllı, güvenli ve proaktif bir yönetim deneyimi' vaat etmektedir.

Sistem Mimarisi ve Teknik Altyapı

Sistemin çekirdeği PHP 8.2 yüksek performanslı nesne yönelimli mimari üzerine kurulmuştur. Veri depolama için sunucusuz, taşınabilir ve hızlı bir veritabanı olan SQLite3 kullanılırken, kullanıcı arayüzü Bootstrap 5 ve Inter Typography ile modern ve duyarlı bir yapıya sahiptir. İnteraktif veri yönetimi için DataTables canlı arama ve sayfalama motoru, iletişim katmanı için ise PHPMailer (güvenli SMTP ve HTML mail gönderimi) entegre edilmiştir. Sistemde 'Komuta Merkezi' olarak işlev gören akıllı bir Dashboard bulunmaktadır. Bu Dashboard, zaman duyarlı karşılama mesajları sunar, Toplam Ürün Çeşidi, Kayıtlı Müşteri Sayısı, Aktif Tedarikçi Ağı ve Toplam Cari Alacak gibi kritik performans göstergelerini (KPI) sık kartlarda anlık olarak raporlar ve rol bazlı dinamik menü yapısıyla farklı yetkilere sahip kullanıcılar için özelleşmiş erişim sağlar.

Satış Noktası (POS) ve Barkod Sistemi

Hızlı satış modülü, tezgah arkasındaki personelin iş yükünü azaltmak ve hataları engellemek amacıyla optimize edilmiştir. Gelişmiş POS yetenekleri arasında otomatik odaklanan barkod tarayıcı, çok kanallı ürün bulma (sistem ID'si ve OEM kodu ile), stok '0' olduğunda satışı engelleyen güvenlik kilidi ve satış onaylandığı an anlık stok düşümü ile kullanıcı bazlı log kaydı (audit_logs) oluşturulması bulunmaktadır. Bu modül, ürünlerin sadece metin verileriyle değil, görsel kanıtlarla da takip edildiği gelişmiş bir envanter yönetimini destekler.

Ürün Yönetimi ve Medya Motoru

Ürün detayları ve galeri modülü, envanter listesinde stoğu 5 adedin altına düşen ürünleri 'Kritik' etiketiyle kırmızı renkte işaretleyerek görsel uyarılar sağlar. Her ürünün depodaki tam konumu (Raf/Göz) detay sayfasında görüntülenebilir. Güvenli Medya Motoru (upload_image.php) ile yalnızca JPG, PNG, WEBP formatları kabul edilir, shell koruması ile zararlı yazılım sızdırılması engellenir ve yüklenen her dosya benzersiz bir 'prod_[ID]_[Hash]' formatında otomatik olarak isimlendirilir, böylece dosya çakışmaları ve Türkçe karakter sorunları ortadan kalkar.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Tedarikçi Yönetimi

CRM ve hızlı iletişim modülü, mobil uyumlu rehber özelliği ile müşteri listesindeki telefon numaralarına tek dokunuşla arama başlatma imkanı sunar. İsim veya telefon numarası parçasıyla anlık (Live Search) müşteri tespiti yapılabilir. Tedarikçi yönetimi ise bölünmüş ekran ergonomisi sayesinde, tedarikçi ekleme formu ve listesinin aynı sayfada bulunmasıyla ekranlar arası geçiş yapmadan yeni firma tanımlama veya silme imkanı sağlar.

Finansal İşlemler ve Veri Yönetimi

Akıllı Excel İçe/Dışa Aktarım özelliği, yapay zeka destekli algoritması ile Excel sütunlarının sırası ne olursa olsun 'Ürün Adı', 'Fiyat', 'OEM' gibi alanları otomatik tespit eder ve noktalı virgül (;) sorunlarını çözer. Mevcut stoğun tamamı tek tıkla .csv formatında indirilerek yedeklenebilir veya harici sistemlere aktarılabilir. Profesyonel E-Arşiv Faturası modülü, girilen satış rakamından %20 KDV payını ayırarak 'KDV Hariç Tutar' ve 'Hesaplanan KDV' kalemlerini doğru bir şekilde gösterir. Ayrıca, Ctrl+P anında menüleri gizleyerek tam A4 boyutunda logolu, profesyonel bir çıktı hazırlanmasını optimize eder.

Sistem Bildirimleri ve Güvenlik

E-Posta Bildirim Motoru (Alerts), sistemin stok seviyelerini takip eden bir bekçi gibi çalışır. Kritik stok seviyesinin altına inen ürünler için PHPMailer aracılığıyla yöneticilere  Kritik Stok Uyarısı' başlıklı, ürün bilgilerini içeren kırmızı bantlı kurumsal bir HTML mail gönderilir. Gelişmiş Auth mekanizması, yöneticilerin kendi hesaplarını silmesini veya yetkilerini yanlışlıkla düşürmesini kod düzeyinde engeller. Health Check (Debug) özelliği ise veritabanı boyutu, son yazma tarihi ve tablo yoğunluğunu yöneticiye anlık olarak raporlar.